REPORT · 2026年8月

造像类文物三维建模自动化系统 mesh代码说明书

M3 稠密重建 · 泊松 / 球旋转 / Alpha-shape · 点云 → 模型闭环

文保数字化研发组
2026年8月

目 录

一、概述 3

二、模块划分 4

三、依赖关系与数据流 5

3.1 依赖方向 5

3.2 重建流水线数据流 5

四、模块详细设计 7

4.1 poisson.py — 泊松重建 7

4.2 ball_pivoting.py — 球旋转重建 7

4.3 alpha_shape.py — Alpha-shape 重建 7

4.4 postprocess.py — 后处理与度量 7

4.5 __init__.py — run 组合流水线 7

4.6 runner M3 阶段接入（STAGE_REGISTRY） 8

五、接口契约与错误码 9

六、测试与验证 10

七、开发进度与下一步方向（更新） 11

7.1 主线完成度（M3 已交付） 11

7.2 下一步开发方向（M3 完成后更新） 11

附录 A：30_dense 网格指标示例 12

一、概述

本文档是《造像类文物三维建模自动化系统（路线 E）》**mesh 子包（M3 稠密重建，L2 业务层 / S4 阶段）**的代码说明书。mesh 负责把 M2 配准后的多站稠密点云重建为水密表面网格（TriangleMesh），支持 **泊松（Poisson）/ 球旋转（Ball-Pivoting）/ Alpha-shape** 三种算法，并附带简化、补洞、Hausdorff 度量等后处理。该子包接入 M0 编排内核的 **STAGE_REGISTRY（@register_stage("M3")）** 后，管线「**点云 -> 模型」核心闭环正式打通**：00_raw → M1 预处理 → M2 配准 → M3 重建 → 30_dense 网格产物。

> 设计要点：**「点云 -> 模型」闭环**——M1 提供干净带一致法线的点云，M2 把多站对齐到统一坐标系（参考站 s01 也已落盘，20_registered 为完整配准结果），M3 合并全部站点后按 cfg.mesh.method 重建水密网格；法线缺失自动兜底估计（设计书 §34.4）。

二、模块划分

mesh 子包由 3 个重建算法模块、1 个后处理模块与 1 个组合流水线构成（骨架分析 §4.2 建议新增子包，此处按《软著方案》2.4 采用 mesh/ 命名）：

```
src/h3d/mesh/
+-- __init__.py       # 包导出 + run(pcd, cfg) 组合重建流水线
+-- poisson.py        # 泊松重建（密度裁剪剔离群面，TC-303）+ 清理链
+-- ball_pivoting.py  # 球旋转重建（多半径尝试）
+-- alpha_shape.py    # Alpha-shape 重建（外包络轮廓）
+-- postprocess.py    # QEM 简化 / trimesh 补洞 / Hausdorff / 指标汇总
```

模块文件	核心职责	对外关键符号
poisson.py	泊松表面重建（法线前提 + 密度裁剪 + 清理链）	poisson_reconstruct, clean_mesh
ball_pivoting.py	球旋转重建（均匀点云优先）	ball_pivoting_reconstruct
alpha_shape.py	Alpha-shape 重建（外包络）	alpha_shape_reconstruct
postprocess.py	简化 / 补洞 / Hausdorff / 指标	simplify_mesh, fill_holes, hausdorff_distance, mesh_metrics
__init__.py	组合流水线 run() + 法线兜底 ensure_normals	run, ensure_normals

三个算法模块通过 **run()** 按 ``cfg.mesh.method`` 分发；poisson 的清理链 ``clean_mesh`` 被 ball / alpha 复用，保证全管线网格口径一致。

三、依赖关系与数据流

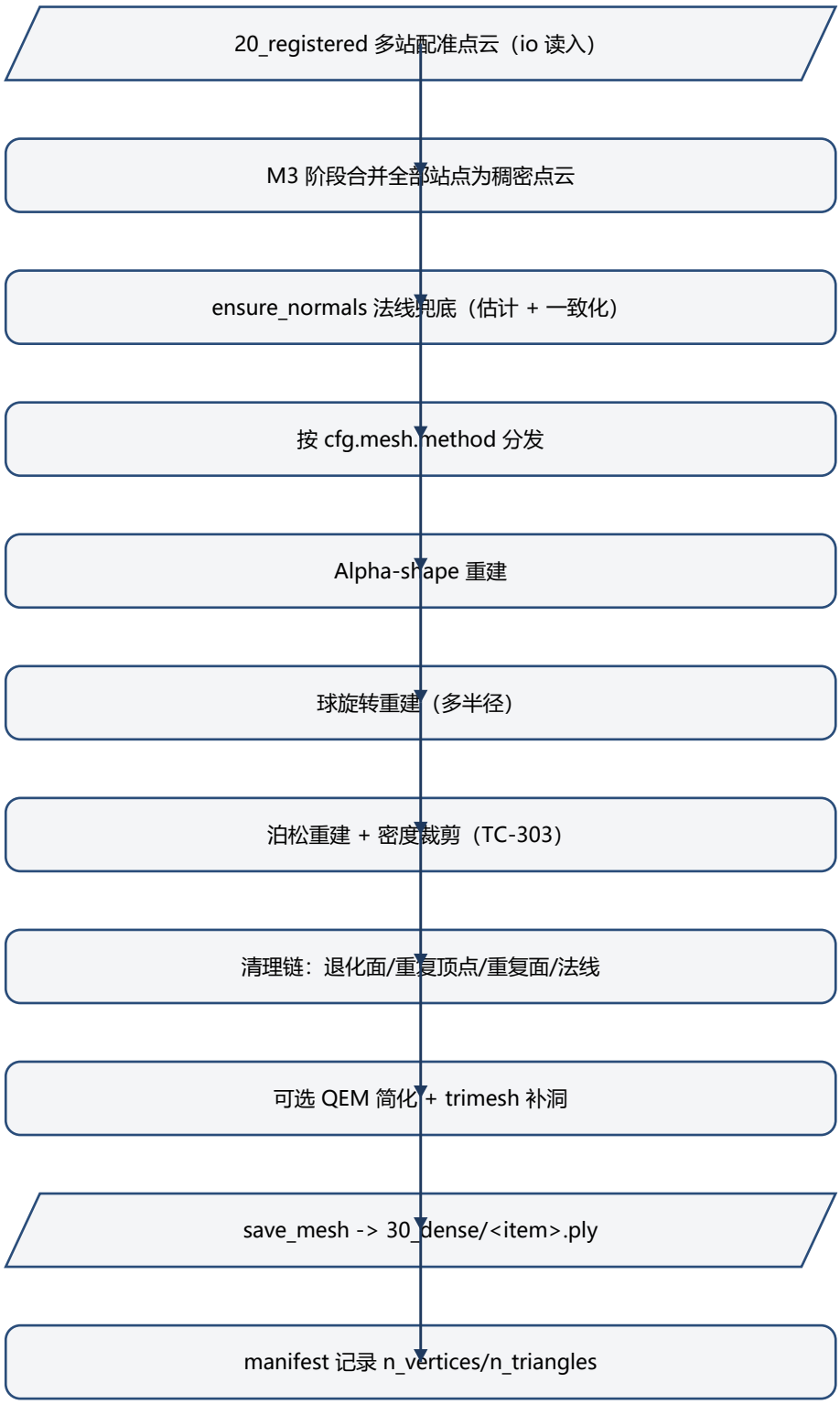
3.1 依赖方向

mesh 属 L2 业务层，依赖 core 底座与 io（网格读写），不反向；postprocess 的补洞惰性依赖 trimesh（MIT，白名单），未安装时降级警告并跳过（《软著方案》2.5）：

```
package-level deps (A -> B means A imports B):
  mesh        -->  core.exceptions (InputDataError)
  mesh        -->  core.config     (MeshConfig)
  mesh        -->  core.logging    (get_logger)
  mesh        -->  Open3D          (重建几何，惰性导入)
  mesh        -->  trimesh         (fill_holes 可选，MIT，惰性导入)
  runner M3   -->  h3d.mesh + h3d.io  (阶段接入，惰性导入)
  core / io / preprocess / register  -->  (NONE; 不反向依赖 mesh)
```

3.2 重建流水线数据流

M3 阶段 + run() 组合流水线的完整流转（自顶向下）：



M3 重建数据流：合并多站 → 法线兜底 → 按 method 重建 → 清理/简化/补洞 → 30_dense 落盘 → manifest 指标

四、模块详细设计

4.1 poisson.py — 泊松重建

泊松重建（教学版 17.1）通过隐式指示函数拟合点云表面，是造像重建的首选：对细节丰富的表面效果好、能自然闭合孔洞。输入必须带一致法线（本子包自动兜底）。**密度裁剪**依据泊松输出的逐顶点 densities（采样密度场），剔除低于分位数的低置信区域——对应设计书 TC-303「离群漂浮面被剔除」。depth 控制细节：越大越细但越慢越易出噪，千万级点云取 8-10。

```
def poisson_reconstruct(pcd, depth=8, density_ratio=0.05):
    mesh, densities = TriangleMesh.create_from_point_cloud_poisson(
        pcd, depth=depth)
    if density_ratio > 0 and len(densities):     # TC-303 离群面剔除
        dens = np.asarray(densities)
        thr = np.quantile(dens, density_ratio)
        mesh.remove_vertices_by_mask(dens < thr)
    clean_mesh(mesh)  # 退化面/重复顶点/重复面/法线
    return mesh
```

4.2 ball_pivoting.py — 球旋转重建

Ball-Pivoting（教学版 17.2）用一个虚拟球在点云表面滚动，球过三点成面。适合法线良好、分布均匀的点云，速度通常快于泊松。多半径策略：小半径先补细节，大半径再连接大区域（教学版示例 radii=[2.0, 4.0, 6.0]）。

4.3 alpha_shape.py — Alpha-shape 重建

Alpha-shape（《软著方案》2.4 提及）以 alpha 为球半径刻画外包络：过大丢失细节、过小出现孔洞。无需一致法线（几何法），适合轮廓清晰的造像，与泊松互为兜底。

4.4 postprocess.py — 后处理与度量

教学版第 18 章：QEM 二次误差简化（在保形与省存储间取舍）、Hausdorff 距离（重建网格 vs 参考网格的几何误差指标）、精度报告字段。补洞用 trimesh（MIT，避开 GPL 的 PyMeshLab）——未安装时降级警告并原样返回（《软著方案》2.6「单项缺失 -> 注明」）。

函数	职责
simplify_mesh(mesh, target)	QEM 简化到目标面数（>= 当前面数时原样返回）
fill_holes(mesh, max_hole_size)	trimesh 补洞（可选依赖；兼容 4.x/5.x 签名）
hausdorff_distance(a, b, samples)	两向采样 + 最近邻距离取最大（几何误差指标）
mesh_metrics(mesh, **extra)	顶点数 / 三角面数 / 水密性（供 manifest 与报表）

4.5 __init__.py — run 组合流水线

run(pcd, cfg) 是 mesh 的对外入口：法线兜底 -> 按 method 分发 -> 清理链 -> 可选简化-> 可选补洞。空输入抛 InputDataError(E100)；非法 method 在配置层（choices 校验）即被拦截。

```
def run(pcd, cfg: MeshConfig):
    if pcd is None or not pcd.has_points():
        raise InputDataError('网格重建输入点云为空（0 点）')
    ensure_normals(pcd)                # 设计书 §34.4 法线兜底
    if cfg.method == 'poisson':
```

```
        mesh = poisson_reconstruct(pcd, cfg.poisson_depth, cfg.density_ratio)
    elif cfg.method == 'ball_pivoting':
        mesh = ball_pivoting_reconstruct(pcd, cfg.ball_radii)
    elif cfg.method == 'alpha_shape':
        mesh = alpha_shape_reconstruct(pcd, cfg.alpha)
    if cfg.simplify_target and len(mesh.triangles) > cfg.simplify_target:
        mesh = simplify_mesh(mesh, cfg.simplify_target)
    if cfg.fill_holes:
        mesh = fill_holes(mesh)
    return mesh
```

配置项	默认值	用途
mesh.method	poisson	重建方法（poisson / ball_pivoting / alpha_shape）
mesh.poisson_depth	8	泊松八叉树深度（细节与性能平衡，8-10 稳妥）
mesh.density_ratio	0.05	密度裁剪分位数（TC-303 离群面剔除）
mesh.ball_radii	[2.0, 4.0, 6.0]	球旋转多半径列表
mesh.alpha	0.05	Alpha-shape 球半径
mesh.simplify_target	0	目标三角面数（0 = 不简化）
mesh.fill_holes	false	是否补洞（需 trimesh，MIT）

4.6 runner M3 阶段接入（STAGE_REGISTRY）

M3 通过装饰器无缝接入编排内核（无需改动 BatchProcessor 一行代码）：

```
@register_stage('M3')
def _stage_mesh(task, cfg):
    sources = task.outputs_of('M2') or task.outputs_of('M1') or task.raw_paths
    combined = None
    for p in sources:                    # 合并 20_registered 多站
        pc = load_point_cloud(p)
        combined = pc if combined is None else combined + pc
    mesh = mesh_run(combined, cfg.mesh)   # h3d.mesh.run
    save_mesh(mesh, f'{task.root}/30_dense/{task.item_id}/{task.item_id}.ply')
    return StageResult('M3', TaskStatus.DONE, [out],
                       mesh_metrics(mesh, n_input_points=len(combined.points)))
```

闭环达成：STAGE_REGISTRY 现为 M1 → M2 → M3，`h3d batch` 一次跑完「点云 -> 模型」全流程。配套修复：M2 参考站（s01）此前未落盘，现以恒等变换写入 20_registered，保证 M3 输入是完整的多站配准结果。

五、接口契约与错误码

mesh 对外暴露纯函数式接口（PointCloud 进、TriangleMesh 出），错误码与设计书 13.3 对齐；非法 method 由配置层 choices 校验拦截（E001）：

错误码	异常类	触发场景	处理策略
E001	ConfigError	method 非法 / 参数越界（配置层拦截）	启动即报错退出
E100	InputDataError	输入点云为空（0 点）	标记跳过，记入 manifest（可恢复）

六、测试与验证

mesh 配套 21 项单元测试 + runner 端到端 2 项新增（M3 闭环），全量 **152 项** 通过：core 29 + io 20 + preprocess 16 + register 11 + mesh 21 + report 21 + runner 28 + cli 6。端到端验证「点云 -> 模型」：2928 点合并重建出 12232 顶点 / 24342 面网格。

测试文件	覆盖点
test_reconstruct.py	泊松（密度裁剪 / depth 细节）、球旋转、Alpha-shape 三算法重建
test_postprocess.py	QEM 简化、Hausdorff（同网格≈0、简化小误差）、补洞、指标
test_pipeline.py	run() 分发、法线兜底、空输入 E100、非法 method E001
test_runner/test_pipeline.py	M1→M2→M3 端到端闭环、单站回退、manifest M3 指标

```
$ python -m pytest -q
.....................................................................  [ 47%]
.....................................................................  [ 94%]
........                                                               [100%]
152 passed in 17.60s

# CLI 冒烟（2 尊 × 2 站）：M1 -> M2 -> M3 全流程 + 报表
$ python -m h3d.cli batch -c demo.yaml
M3 完成：rock001（2928 点 -> 12232 顶点 / 24342 面）
批量处理完成：total=2 done=2 failed=0 skipped=0
```

七、开发进度与下一步方向（更新）

7.1 主线完成度（M3 已交付）

层级 / 子包	状态	测试覆盖
L0 core 底座	已交付	29
L1 io 适配层	已交付	20
L2 preprocess（M1 接入）	已交付	16
L2 register（M2 配准）	已交付	11
L2 mesh（M3 网格重建）	**本次交付**	**21**
L2 report（M6 报表）	已交付	21
L3 runner（M0 编排）	已交付	28
L4 cli（命令入口）	已交付	6
L2 texture（M4 网格纹理）	未开始	—
L2 quality（M5 质检质量门）	未开始	—
L2 change（X1 M3C2）/ colour（X2）	未开始	—

「点云 -> 模型」核心闭环已达成：M1 预处理 → M2 配准 → M3 重建 → 30_dense 网格产物，端到端可复现。主线模块（M0-M3 + M6）完成度约 **80%**；可选模块 （X1/X2）0%；测试 152 项 100% 通过；许可证全部 MIT/BSD（新增 trimesh MIT 白名单）。

7.2 下一步开发方向（M3 完成后更新）

优先级	模块	目标	关键点
P0	M5 质检（quality）	网格中误差 / 覆盖率 / 孔洞率，质量门 QualityGateError(E500)	对 30_dense 网格与配准指标做质检，失败进 failures.csv（可恢复）
P1	M4 纹理（texture）	UV 展开 + 纹理映射 + 多分辨率 LOD 输出 OBJ/GLB/PLY	LOD_levels / export_formats 配置驱动；@register_stage('M4')
P1	run_manifest 增强	.done 标记文件幂等性（软著 §2.7.3）	manifest 已是续跑真相源，.done 作冗余校验
P2	并发调度	cfg.runner.workers 进程池并行独立 item	现串行保证可复现；需处理 open3d 子进程与 manifest 写冲突
P2	HTML 报表	report.formats 增加 html	jinja2 + matplotlib SVG 嵌入
P3	X1 change（M3C2）/ X2 colour（CIEDE2000）	多时相形变 / 色彩量化	py4dgeo / colour-science 已在 venv 可装

建议路径：先 M5 质检（把「几何质量」变成可报告数字）→ M4 纹理（带色模型）→ 再视场景启用 X1/X2 与并发调度。

附录 A：30_dense 网格指标示例

run_manifest.json 中 M3 阶段条目：


```
{
  "rock001/M3": {
    "status": "done",
    "outputs": [".../30_dense/rock001/rock001.ply"],
    "elapsed_s": 0.349,
    "n_input_points": 2928,
    "n_vertices": 12232,
    "n_triangles": 24342,
    "watertight": false
  }
}
```